

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DỰ BÁO GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2026.

Xây dựng mô hình định giá dựa trên dữ liệu thực và
thuật toán Machine Learning.

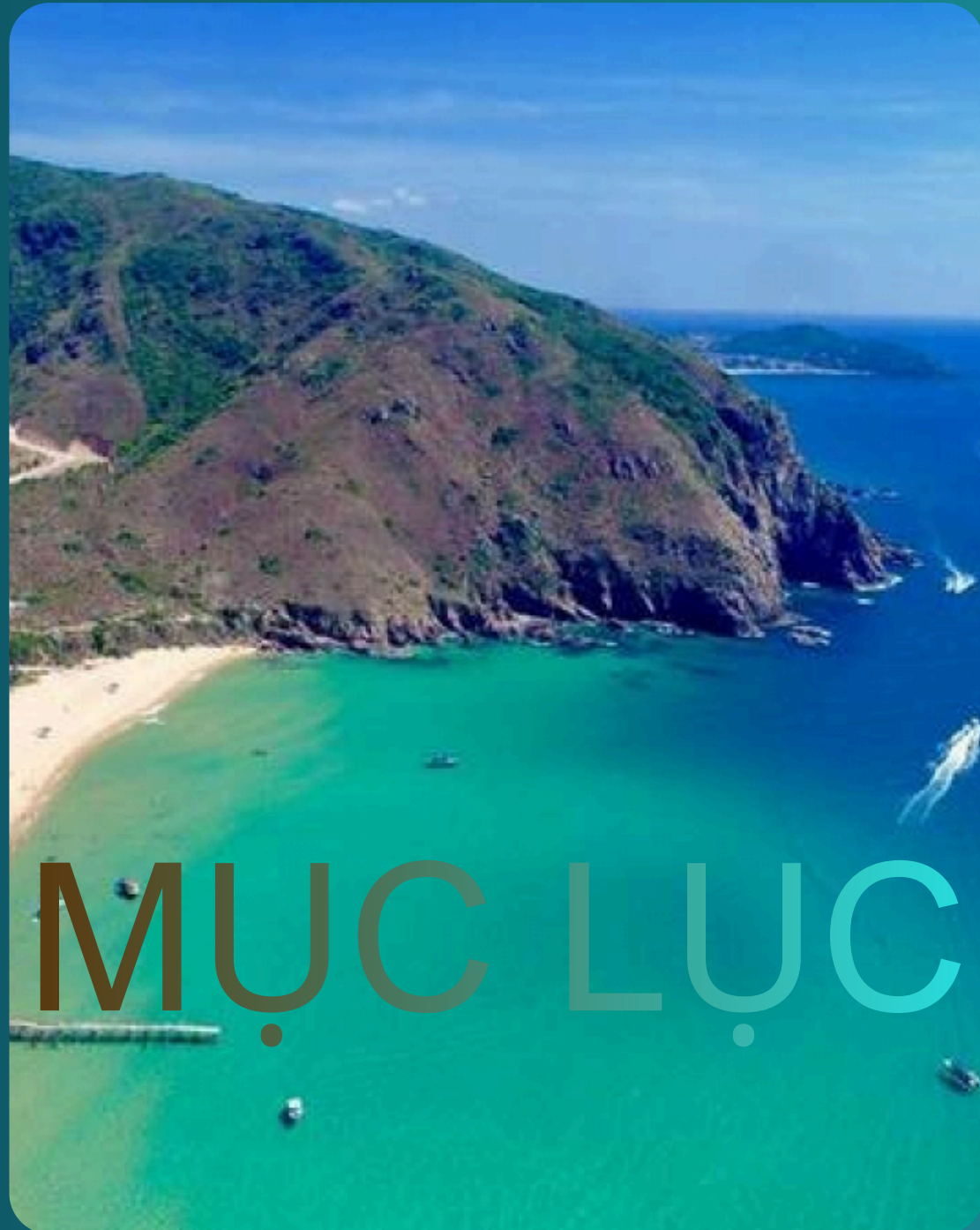
HƯỚNG DẪN:

1. TS. Cao Tấn Bình
2. Anh Bùi Đức Lực

THÀNH VIÊN:

1. Trần Thị Diệu Trinh
2. Cao Thị Hân
3. Võ Kiều Trinh
4. Huỳnh Thanh Trà
5. Lê Thị Phụng

NHÓM 1



Bối cảnh thị trường & Mục tiêu nghiên cứu

Quy trình thu thập (Scraping) & Làm sạch dữ liệu

Khám phá dữ liệu (EDA): Quy luật giá & Vị trí

Feature Engineeing & Xây dựng mô hình

Đánh giá hiệu năng & Khuyến nghị

1. Bối cảnh vĩ mô:

Năm 2026, thị trường bất động sản Bình Định tập trung vào sản phẩm có giá trị thực và pháp lý minh bạch. Việc sáp nhập Bình Định và Gia Lai tạo ra "siêu tỉnh", biến Quy Nhơn thành trung tâm kết nối vùng. Mô hình đô thị mới của Quy Nhơn bao gồm bốn phân khu: hành chính, du lịch biển, khoa học-giáo dục, và logistics. Hạ tầng kỹ thuật được nâng cấp với cao tốc Quy Nhơn – Pleiku thông xe vào tháng 4/2026, Becamex VSIP Bình Định thu hút FDI lớn, và sân bay Phù Cát mở rộng phục vụ 5 triệu khách mỗi năm.

2. Mục tiêu nghiên cứu:

Dự án nhằm xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho nhà đầu tư:

- Cơ sở dữ liệu thực tế: Thu thập ít nhất 500 tin đăng thực.
- Mô hình dự báo thông minh: Sử dụng thuật toán Machine Learning để định giá bất động sản với $R^2 \geq 0.75$ và kiểm soát MAE cho tài sản hàng chục tỷ đồng.

NHÓM 1

QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU

Website Nguồn → Scraper (Python) → Raw Data (CSV)

1. Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào Nhà ở và Đất nền tại TP. Quy Nhơn và các huyện, thị xã lân cận (Tuy Phước, Vân Canh, Phù Cát,..)

2. Nguồn dữ liệu:

- Batdongsan.com
- Alonhadatcom.

3. Thách thức: Thư viện requests bị chặn 100% bởi cơ chế chống bot của Cloudflare trên trang alonhadat và batdongsan.com.vn. Kết quả: 100% request bị chặn và trả về trang lỗi.

- Batdongsan.com.vn: Xác thực người dùng để tránh bot.
- Alonhadat.com.vn: Yêu cầu nhập captcha và khóa trang khi phát hiện truy cập liên tục từ IP.



QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU

Website Nguồn → Scraper (Python) → Raw Data (CSV)

Giải pháp: Sử dụng undetected_chromedriver để giả lập người dùng thật, tránh bị các hệ thống như Cloudflare nhận diện là bot tự động ngay từ đầu.

- Batdongsan.com.vn: Tích hợp Selenium để tự động nhấn nút xác thực.
- Alonhadat.com.vn: Thiết kế bot Human-in-the-loop cho phép nhập captcha thủ công khi cần.
- Đồng thời vẫn sử dụng BeautifulSoup cho việc phân tích HTML (đúng yêu cầu đề bài). Delay 8-15 giây ngẫu nhiên giữa các request để bảo vệ IP.

Nguồn	Danh mục	Số lượng mục tiêu/cat
alonhadat.com.vn	Căn hộ CC, Nhà MT, Nhà trong hẻm, Biệt thự, Đất thổ cư, Đất nền	140 tin/danh mục
batdongsan.com.vn	Căn hộ CC, Nhà riêng, Biệt thự/LK, Nhà MP, Shophouse, Đất nền, Bán đất	150 tin/danh mục

Raw_data.csv

```
Data columns (total 13 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   loi_bds                973 non-null   object
1   tieu_de                973 non-null   object
2   gia                    973 non-null   object
3   dien_tich              973 non-null   object
4   kich_thuoc             564 non-null   object
5   huong                  552 non-null   object
6   so_tang                353 non-null   object
7   so_phong_ngu           460 non-null   object
8   so_wc                  97 non-null    object
9   phap_ly                93 non-null    object
10  quan_huyen             973 non-null   object
11  dia_chi                876 non-null   object
12  nguon                  973 non-null   object
```

alonhadat = 548 bản ghi, batdongsan = 425 bản ghi.
Tổng cộng raw_data.csv: 973 dòng, 13 cột.

QUY TRÌNH XỬ LÝ & LÀM SẠCH DỮ LIỆU

Quy trình gồm 5 bước chính >

Xử lý trùng lặp & Rác thông tin



Thực hiện kiểm tra trùng lặp thực tế dựa trên các thuộc tính cốt lõi (giá, diện tích, số tầng, địa chỉ).

Phát hiện và xóa bỏ 61 dòng trùng, đưa bộ dữ liệu về còn 912 dòng

```
# --- TIẾN HÀNH XÓA DÒNG TRÙNG THỰC TẾ ---
# drop_duplicates với keep='first' sẽ giữ lại dòng đầu tiên (dòng đủ thông tin nhất nhờ bước sort)
# và xóa bỏ dòng trùng lặp còn lại.
df_merged_clean = df_merged.drop_duplicates(subset=core_columns, keep='first')
```

Số lượng hàng trùng lặp hoàn toàn: 0
Số lượng BĐS có dấu hiệu trùng lặp thực tế (cùng vị trí, diện tích, giá...): 61

Ví dụ về các hàng bị trùng thực tế:

	loai_bds	tiêu_de	gia
658	Đất nền dự án	Đầu tư đất nền Cát Tiến cách biển 700m, cách s...	2 tỷ
886	Bán đất	Bán đất khu suối ông Sung, Xã Cát Tiến. Giá tố...	2 tỷ
708	Đất nền dự án	Bán lô đất vị trí đẹp khu đô thị Bắc Hà Thanh,...	1,8 tỷ
749	Đất nền dự án	Bán đất nền dự án đẹp tại Quy Nhơn Iconic, 1,8...	1,8 tỷ

	dien_tich	kich_thuoc	huong	so_tang	so_phong_ngu	so_wc	phap_ly
658	100 m ²	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
886	100 m ²	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
708	80 m ²	NaN	Bắc	NaN	NaN	NaN	NaN
749	80 m ²	80 m2,	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

	quan_huyen	dia_chi
658	H. Phù Cát	H. Phù Cát (X. Cát Tiến mới)
		H. Phù Cát (X. Cát Tiến mới)
		H. Tuy Phước (X. Tuy Phước mới)

Chuẩn hóa định dạng & Dữ liệu văn bản



- Sử dụng hàm process_column() kết hợp RegEx để bóc tách đơn vị ("tỷ", "triệu", "m²", "PN").
- Đồng bộ đơn vị giá về "Tỷ VNĐ" và ép kiểu số nguyên cho các cột công năng (phòng ngủ, WC, tầng)
- Đồng nhất cách viết của 9 dạng "Hướng" và 14 cách viết "Quận/Huyện" về danh mục chuẩn.

```
def process_column(series, remove_word=None): #(Ví dụ remove_word: 'tỷ', 'm²', 'tầng'...)
# Bước 1: Ép tất cả về dạng chữ (String), xóa khoảng trắng 2 đầu và chuyển thành chữ thường
s = series.astype(str).str.strip().str.lower()

# Bước 2: Xóa bỏ từ khóa chỉ định nếu có (Ví dụ: xóa chữ 'tỷ', 'm²', 'tầng'...)
# cần bước này vì trong bước 4 là không đủ cụ thể
#Trường hợp : Số của đơn vị dính liền với số dữ liệu '3tầng', 'đất 100m2', m2 100
if remove_word:
    s = s.str.replace(remove_word, '', regex=False).str.strip()

# Bước 3: Chuẩn hóa dấu phẩy thập phân kiểu Việt Nam thành dấu chấm kiểu hệ thống (Ví dụ: 3,5 -> 3.5)
s = s.str.replace(',', '.', regex=False)

# Bước 4: Dùng Regex trích xuất cụm số đầu tiên tìm thấy (hỗ trợ cả số âm, số dương và số thập phân)
numeric = s.str.extract(r'([-+]?[d*\.]?[d+])[0]')

# Bước 5: Ép kiểu dữ liệu từ dạng chữ sang dạng số thực, ô nào lỗi không ép được sẽ biến thành NaN (trống)
converted = pd.to_numeric(numeric, errors='coerce')

# Bước 6: Lọc tìm các dòng "cứng đầu" (Ban đầu có chữ, chữ khác định nghĩa ở bước 2, không phải 'nan' gốc, nhưng chạy
remain_mask = converted.isna() & s.notna() & (s != 'nan')
```

QUY TRÌNH XỬ LÝ & LÀM SẠCH DỮ LIỆU

Quy trình gồm 5 bước chính
 >

Trích xuất đặc trưng

- Chia cột kích thước thô thành hai biến độc lập: ngang (m) và doc (m)
- Tạo biến nhom_bds (5 nhóm chi tiết) và nhom_bds_lon (Nhà: 594 tin vs Đất: 318 tin).
- Tạo cột trieu/m2 hỗ trợ việc nhận diện vị trí đặc địa và xử lý ngoại lai
- Sử dụng thư viện FlashText đối soát với từ điển 334 tên đường Bình Định để trích xuất cột ten_duong sạch.

Tạo ra 2 cột mới là 'ngang (m)' và 'doc (m)' bằng cách dùng Regex để rút trích dữ liệu dạng "Số x Số"
 # Giải thích Regex: (\d+\.\d*) nghĩa là tìm chuỗi số (có thể có dấu chấm thập phân), \s*x\s* là tìm chữ x ở giữa
 df3[['ngang (m)', 'doc (m)']] = temp.str.extract(r'(\d+\.\d*)\s*x\s*(\d+\.\d*)')

nhom_bds	5 nhóm BDS: Đất nền/Đất ở, Căn hộ CC, Nhà MP/KD, Biệt thự/LK, Nhà riêng/Hẻm
nhom_bds_lon	2 nhóm lớn: Nhà (594) vs Đất (318)
trieu/m2	Đơn giá = gia(ty)*1000 / dien_tich(m2)
ten_duong	Tên đường sạch từ từ điển 205 tuyến đường chuẩn

Xử lí dữ liệu nhiễu

Chiến lược 2 nhánh:

- Cột chữ: điền "Đang cập nhật", "Chưa xác định", hoặc "Không rõ".
- Cột số (so_tang, so_phong_ngu, so_wc) : điền 0 cho nhóm Đất, và mode theo phân khúc cho nhóm Nhà.
- Cột “gia”: điền median theo nhóm bất động sản.
- Cột ngang (m) và dọc (m): điền 0 cho căn hộ chung cư, và median theo nhóm bất động sản cho nhà/đất.

[NHÓM LỚN: NHÀ] – Tổng số lượng tin

Số dòng thiếu (NaN)

phap_ly

doc (m)

ngang (m)

huong

trieu/m2

gia(ty)

[NHÓM LỚN: ĐẤT] – Tổng số lượng tin

Số dòng thiếu (NaN)

303

136

136

109

13

13

#Điền khuyết các cột chữ bằng nhãn tường minh

df3["phap_ly"] = df3["phap_ly"].fillna("Đang cập nhật")

df3["huong"] = df3["huong"].fillna("Chưa xác định")

df3["dia_chi"] = df3["dia_chi"].fillna("Không rõ")

NHÓM 1

QUY TRÌNH XỬ LÝ & LÀM SẠCH DỮ LIỆU

Quy trình gồm 5 bước chính >

Xử lý ngoại lai



- Xác định ngưỡng dưới và ngưỡng trên từ các tứ phân vị (Q1, Q3) để nhận diện các giá trị bất thường.
- Loại bỏ các giá trị cực đoan về giá và diện tích; đồng thời lọc diện tích nhỏ hơn 10 m² và giá dưới 0,1 tỷ đồng..
- Lọc các bản ghi có đơn giá ngoài khoảng 10–290 triệu đồng/m² và các lỗi nhập liệu (ví dụ: chiều dọc > 100 m), giúp dữ liệu phản ánh sát thực tế thị trường hơn.

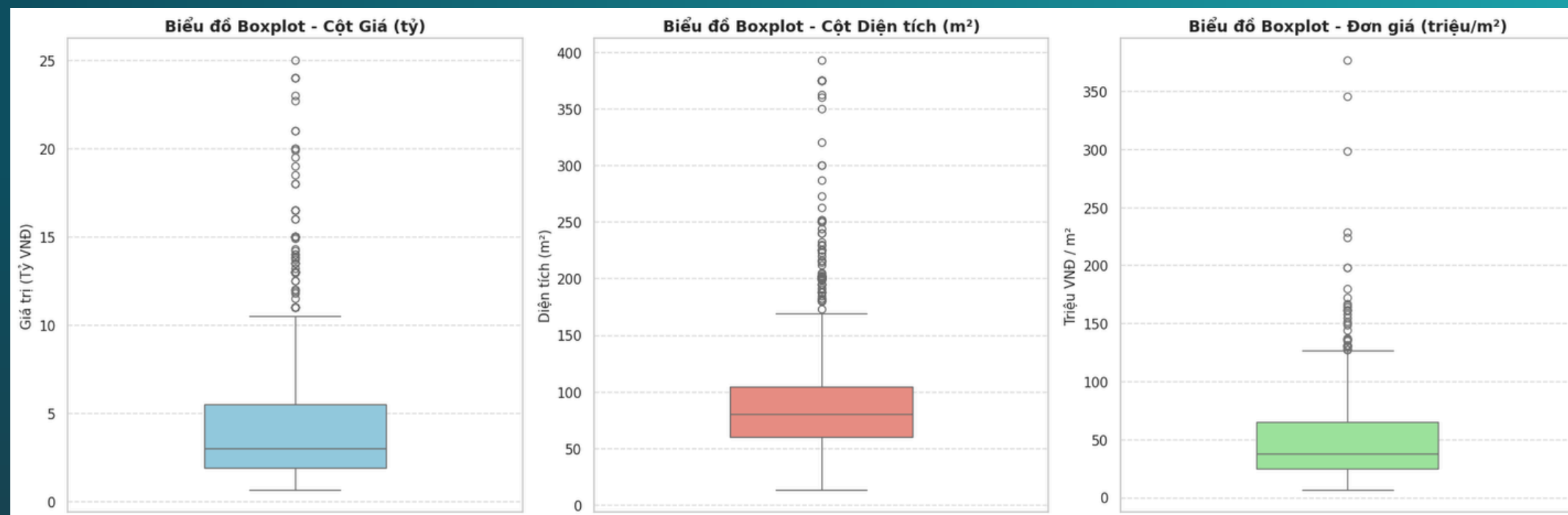
```
# tính toán q1 (phân vị 25%) và q3 (phân vị 75%)
q1 = df3[col].quantile(0.25)
q3 = df3[col].quantile(0.75)
iqr = q3 - q1

# xác định biên dưới và biên trên để lọc ngoại lai
bien_duoi = q1 - 1.5 * iqr
bien_top = q3 + 1.5 * iqr
```

```
# lọc bỏ dòng chiều dọc quá vô lý
df3 = df3[df3["doc (m)"] < 100]
```

```
df3 = df3[
    (df3["gia(ty)"] > 0.1)
    & (df3["gia(ty)"] <= nguong_tren_gia) # Bỏ giá siêu tương
    & (df3["dien_tich(m2)"] > 10)
    & (df3["dien_tich(m2)"] <= nguong_tren_dt) # Bỏ đất quá khổng lồ
]
```

```
# Lọc bỏ các dòng có đơn giá quá rẻ (dưới mức sàn)
df3 = df3[df3["trieu/m2"] >= muc_gia_san]
```



TỔNG QUAN BỘ DỮ LIỆU SẠCH (CLEAN_DATA)

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 767 entries, 0 to 766
Data columns (total 18 columns):
 #   Column          Non-Null Count  Dtype  
---  --
 0   nhom_bds_lon    767 non-null   object 
 1   nhom_bds        767 non-null   object 
 2   loai_bds        767 non-null   object 
 3   quan_huyen      767 non-null   object 
 4   ten_duong       767 non-null   object 
 5   dia_chi         767 non-null   object 
 6   gia(ty)         767 non-null   float64
 7   trieu/m2        767 non-null   float64
 8   dien_tich(m2)   767 non-null   float64
 9   ngang (m)       767 non-null   float64
10  doc (m)         767 non-null   float64
11  huong           767 non-null   object 
12  phap_ly         767 non-null   object 
13  so_tang         767 non-null   int64  
14  so_phong_ngu    767 non-null   int64  
15  so_wc           767 non-null   int64  
16  tieu_de         767 non-null   object 
17  nguon           767 non-null   object 
dtypes: float64(5), int64(3), object(10)
```

Bộ dữ liệu gồm 767 bản ghi, 18 thuộc tính (8 biến số + 10 biến phân loại), bao quát đầy đủ các loại hình từ căn hộ, nhà phố đến biệt thự và đất nền dự án tại Quy Nhơn và các khu vực vệ tinh.

Không có missing values thực sự, tuy nhiên tồn tại giá trị thiếu về ngữ nghĩa như "Đang cập nhật" (687/767 = 90% ở cột phap_ly) và "Không rõ" (420/767 ở cột ten_duong).

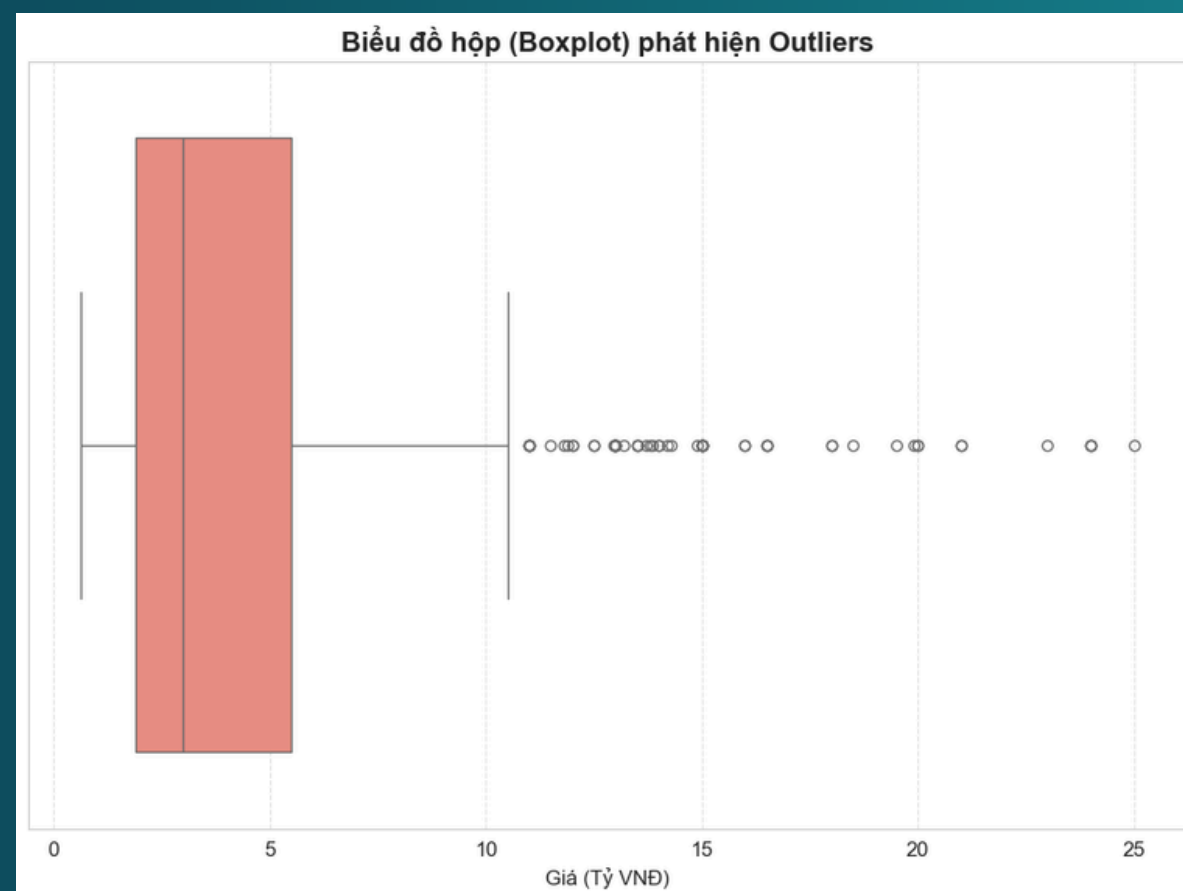
Diện tích giao dịch phổ biến nhất là 80 m2 với thông số mặt tiền 5m và chiều dọc 16m, đây là kích thước "vàng" theo quy hoạch đô thị tại địa phương

Thị trường có sự lệch vùng giá rõ rệt với giá trung vị là 2.99 tỷ đồng, phản ánh đúng phân khúc phổ thông, trong khi các biệt thự cao cấp kéo mức giá trung bình lên 4.39 tỷ đồng

	gia(ty)	trieu/m2	dien_tich(m2)	ngang (m)	doc (m)	so_tang	so_phong_ngu	so_wc
count	767.000000	767.000000	767.000000	767.000000	767.000000	767.000000	767.000000	767.000000
mean	4.391476	49.677072	93.367301	4.477705	13.645372	5.275098	2.146023	1.963494
std	3.962433	34.771643	56.794970	3.107195	9.365270	6.987396	2.249353	1.371558
min	0.635000	6.318681	21.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	1.885000	24.527629	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
50%	2.990000	37.662338	80.000000	5.000000	16.000000	3.000000	2.000000	2.000000
75%	5.500000	65.055283	104.650000	7.000000	20.000000	9.000000	3.000000	3.000000
max	25.000000	228.571429	393.000000	19.400000	50.000000	42.000000	28.000000	6.000000

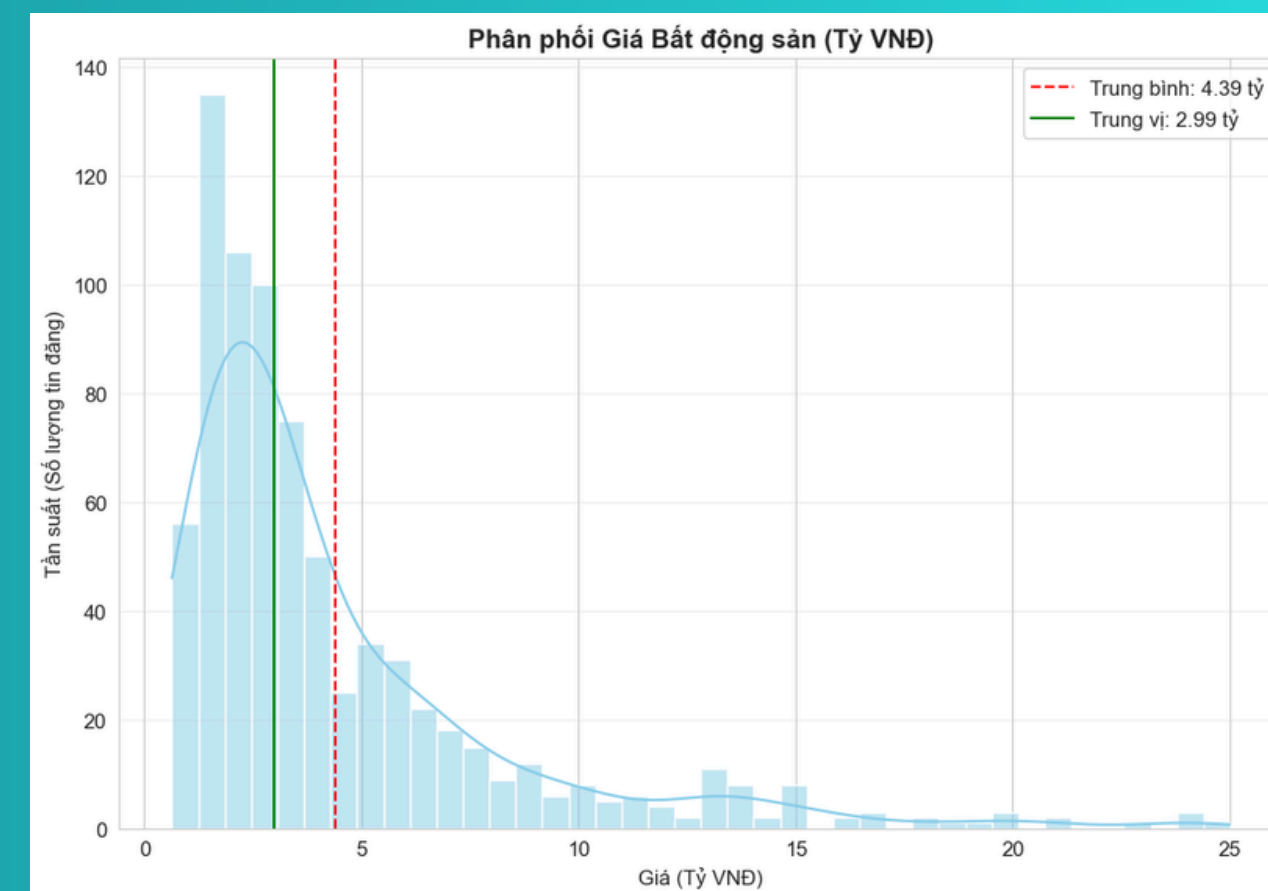
NHÓM 1

PHÂN TÍCH BIẾN MỤC TIÊU (GIÁ(TỶ)- CẤU TRÚC GIÁ THỊ TRƯỜNG



Phân phối Lệch phải mạnh (Right-skewed). Trên 50% giao dịch tập trung ở phân khúc phổ thông dưới 3 tỷ đồng.

Trung vị (Median) đạt 2.99 tỷ, thấp hơn nhiều so với mức Trung bình 4.39 tỷ. Điều này cho thấy nhóm nhỏ "siêu tài sản" (10–25 tỷ) đang kéo lệch giá trung bình toàn thị trường.

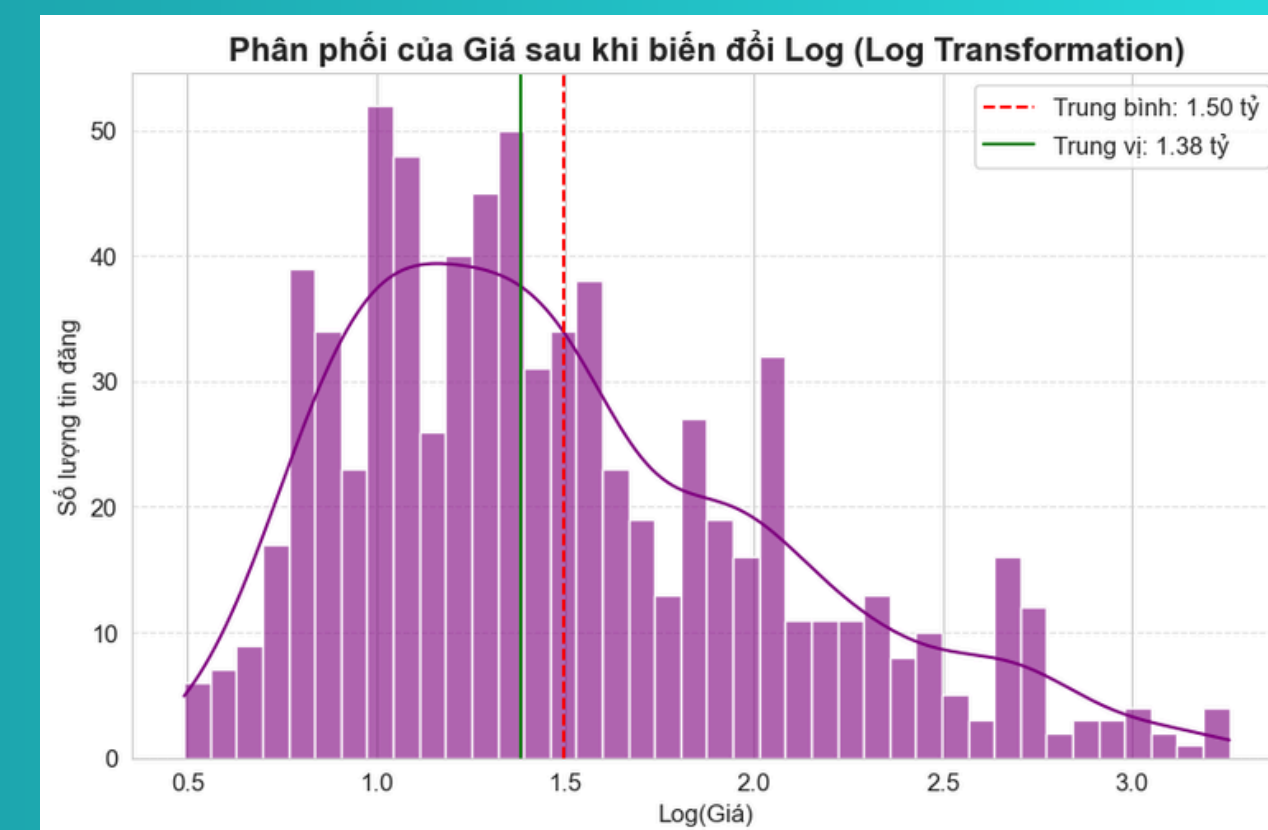


Áp dụng phép biến đổi logarit tự nhiên `np.log1p()` giúp nén biên lệch, đưa phân phối về chuẩn hỗ trợ cực tốt cho mô hình hồi quy.

```
df['log_gia'] = np.log1p(df['gia(ty)'])
```

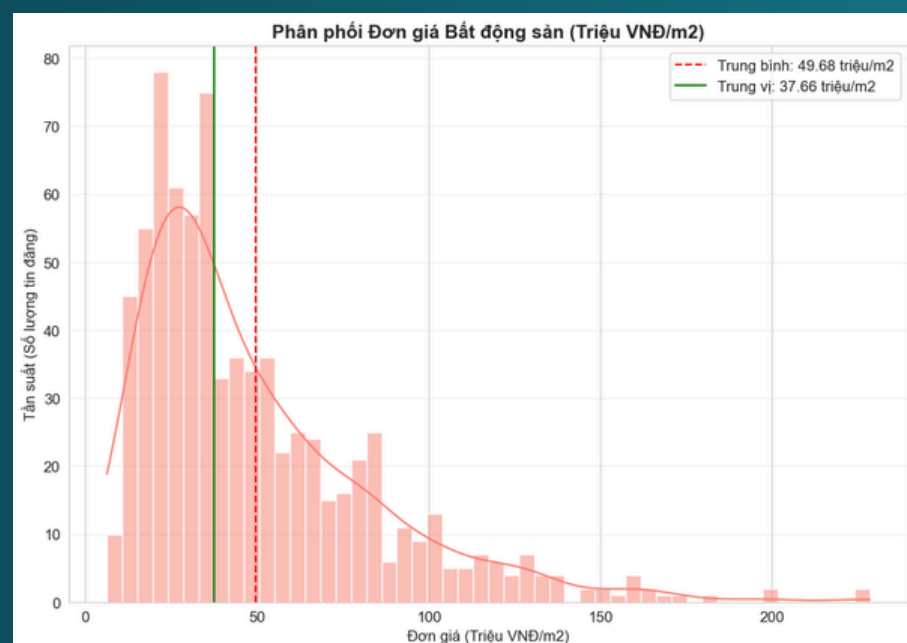
Phân phối đã "bớt lệch" hơn rất nhiều so với biểu đồ giá gốc (lệch phải). Các giá trị "siêu cao" (outliers) về gần hơn với đám đông.

→ Biến đổi logarit là bắt buộc để ổn định phương sai và loại bỏ độ nghiêng phân phối lệch trước khi áp dụng mô hình hồi quy.

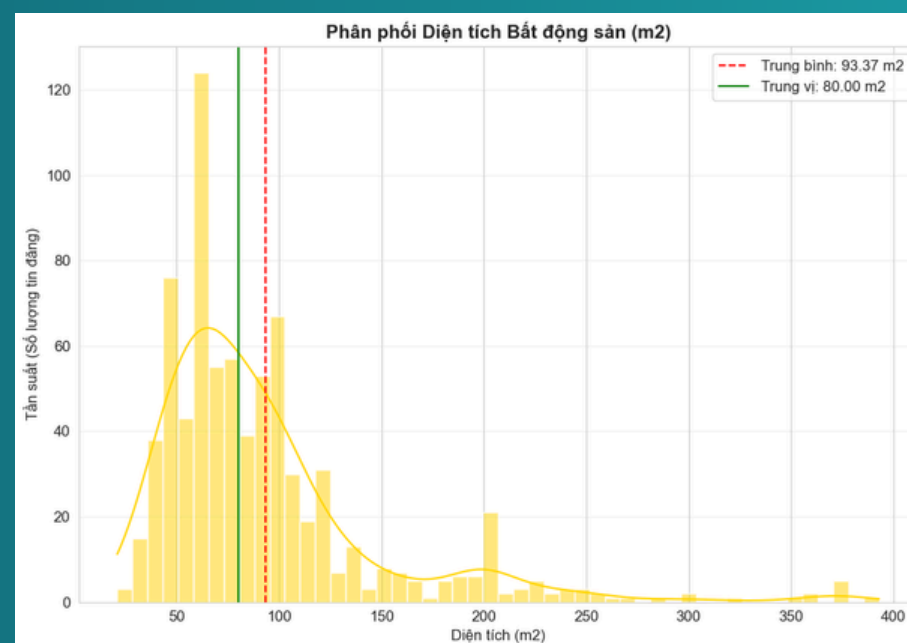


NHÓM 1

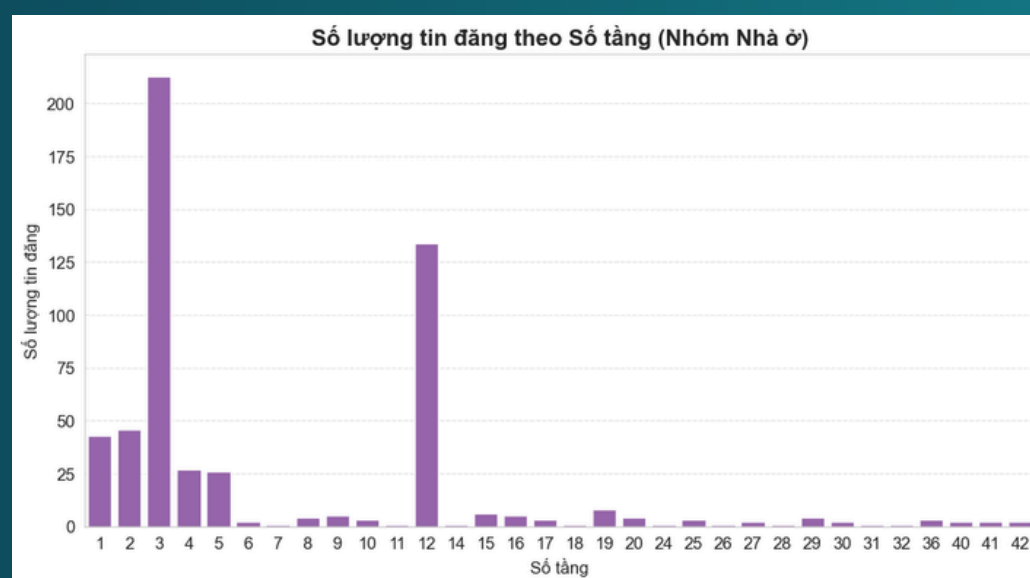
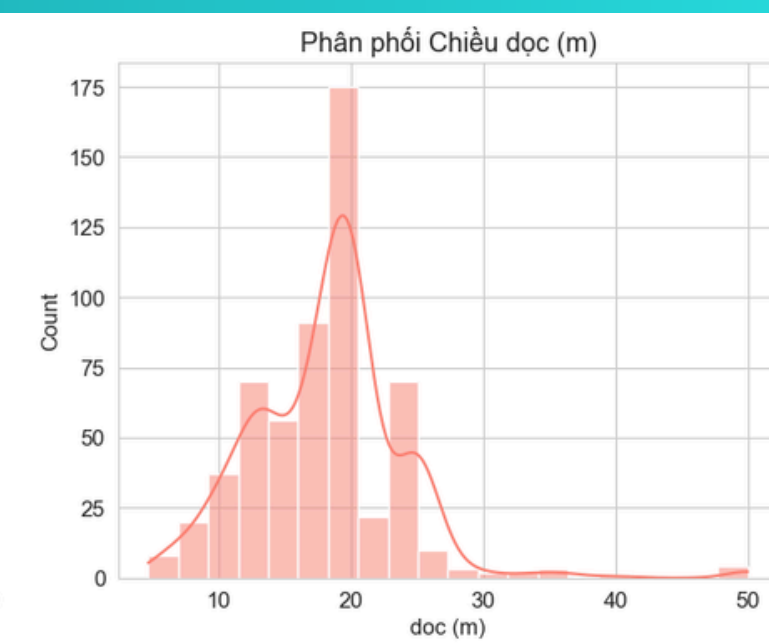
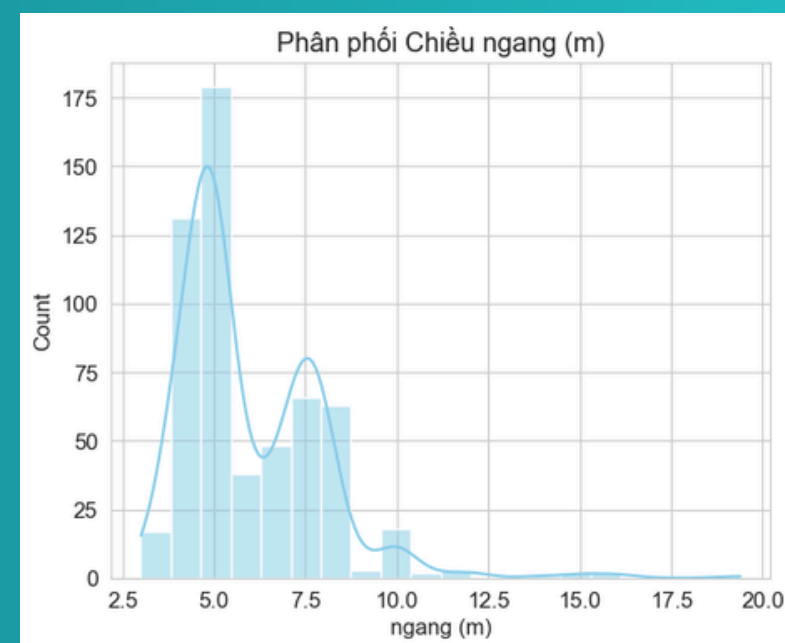
EDA - ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ & ĐẶC TRƯNG XÂY DỰNG



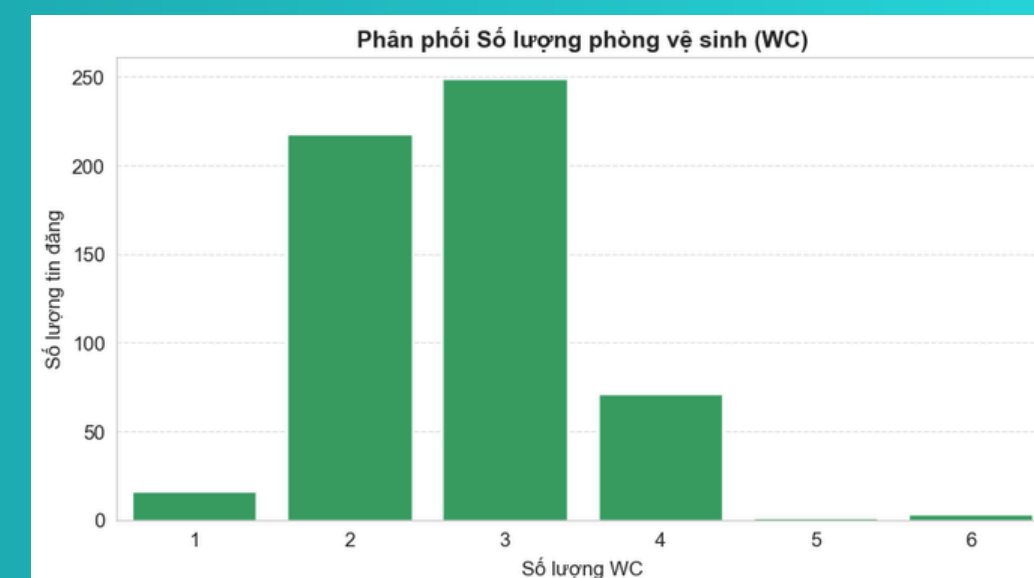
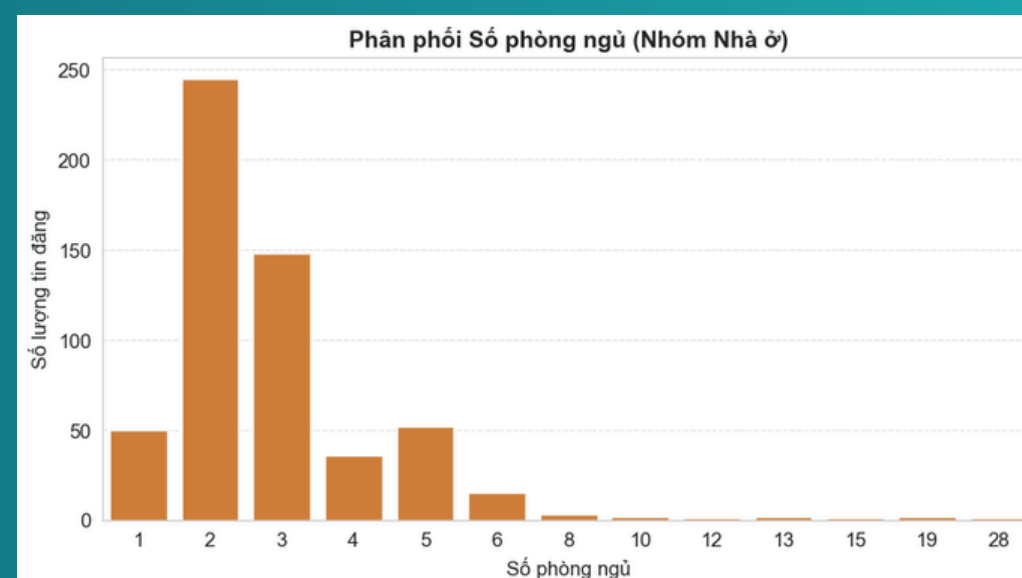
"Điểm ngọt" đầu tư từ 20–40 triệu/m².
"Phân khúc kim cương" từ 100–228 triệu/m² tại các vị trí đặc địa.



Khuôn đất phổ biến nhất ghi nhận đỉnh cao ở 60 – 80 m² (chiều ngang tiêu chuẩn là 5m, chiều dọc 18–20m), đặc trưng của phân lô liền kề đô thị.

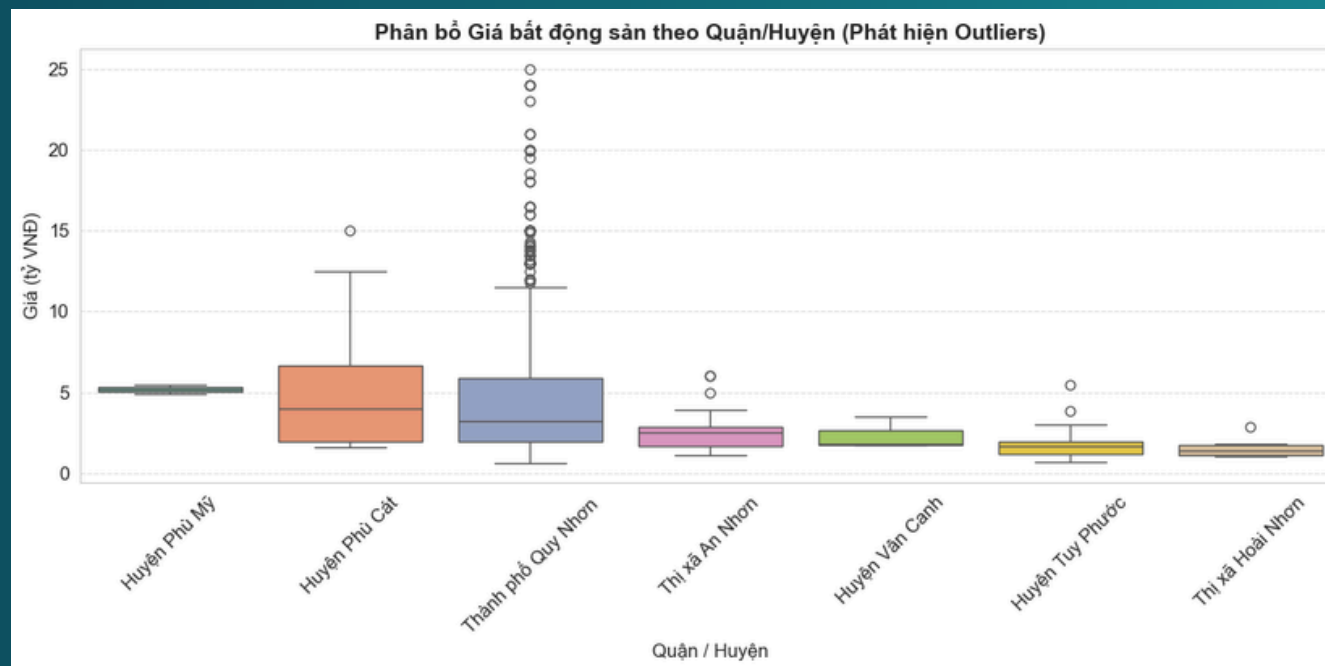


Cấu hình 2–3 tầng, 2–3 phòng ngủ chiếm đa số. Xuất hiện bản ghi đặc thù 28 phòng ngủ (loại hình Homestay/Nhà nghỉ), đòi hỏi phương pháp định giá dòng tiền riêng biệt.

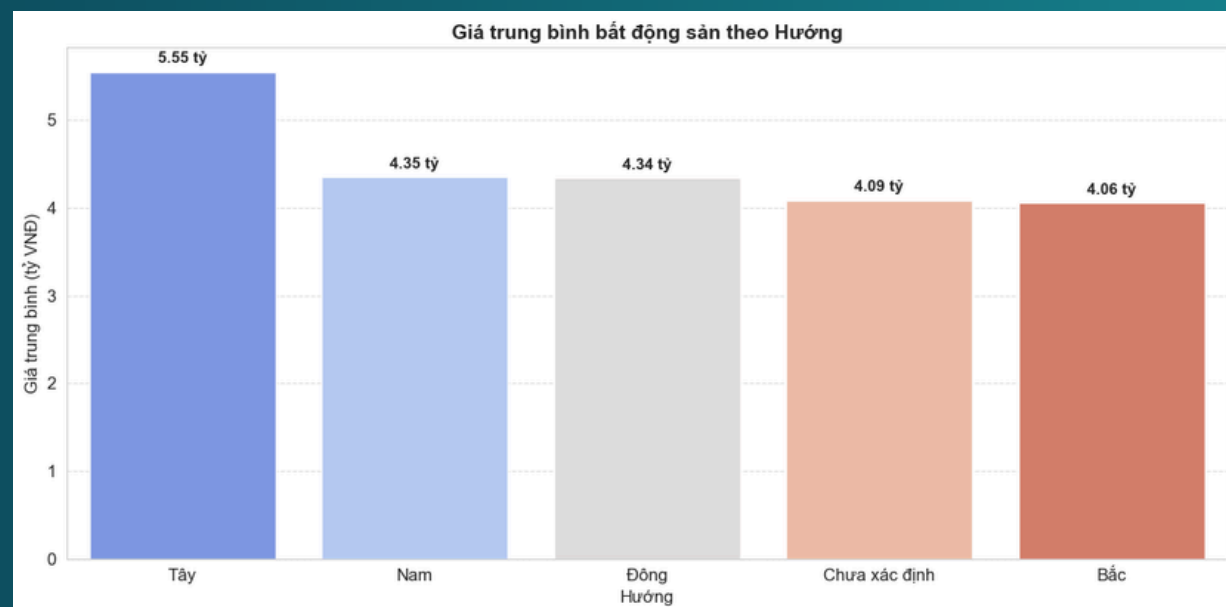


Tiêu chuẩn 2–3 WC. Xu hướng tăng tuyến tính theo quy mô. Trần cao cấp ở 6 WC.

NHÓM 1

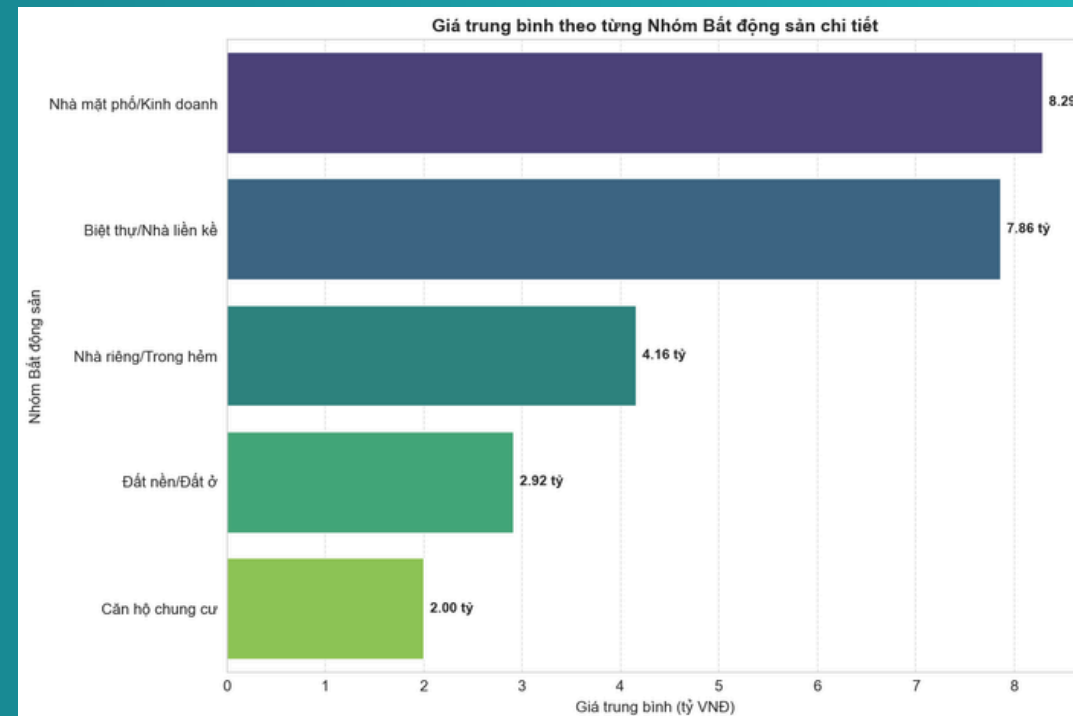


TP. Quy Nhơn thống trị tuyệt đối với 631 tin (82%). "Bẫy dữ liệu": Phù Mỹ/Phù Cát có giá TB cao hơn Quy Nhơn do ít tin nhưng có vài dự án lớn.

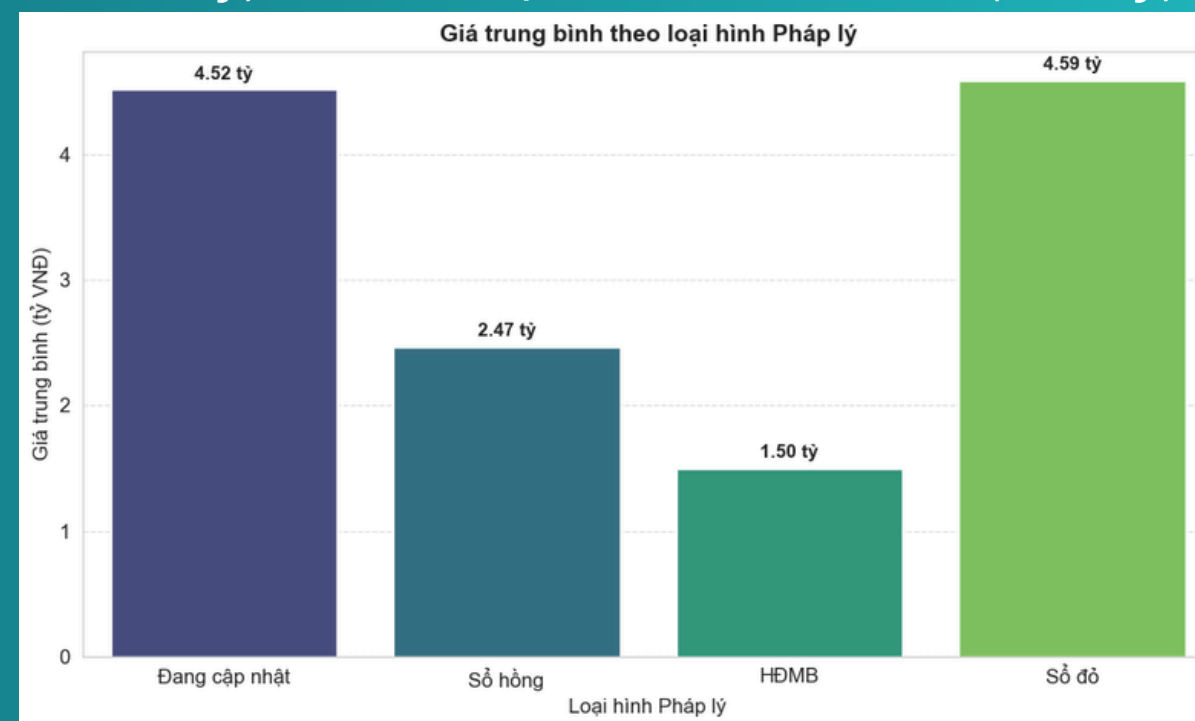


Trong số đã xác định, hướng Đông chiếm nhiều nhất (207 tin). Giá TB hướng Tây cao nhất (5.55 tỷ) – vị trí áp đảo phong thủy

EDA - PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH & CHIẾN LƯỢC VỊ TRÍ



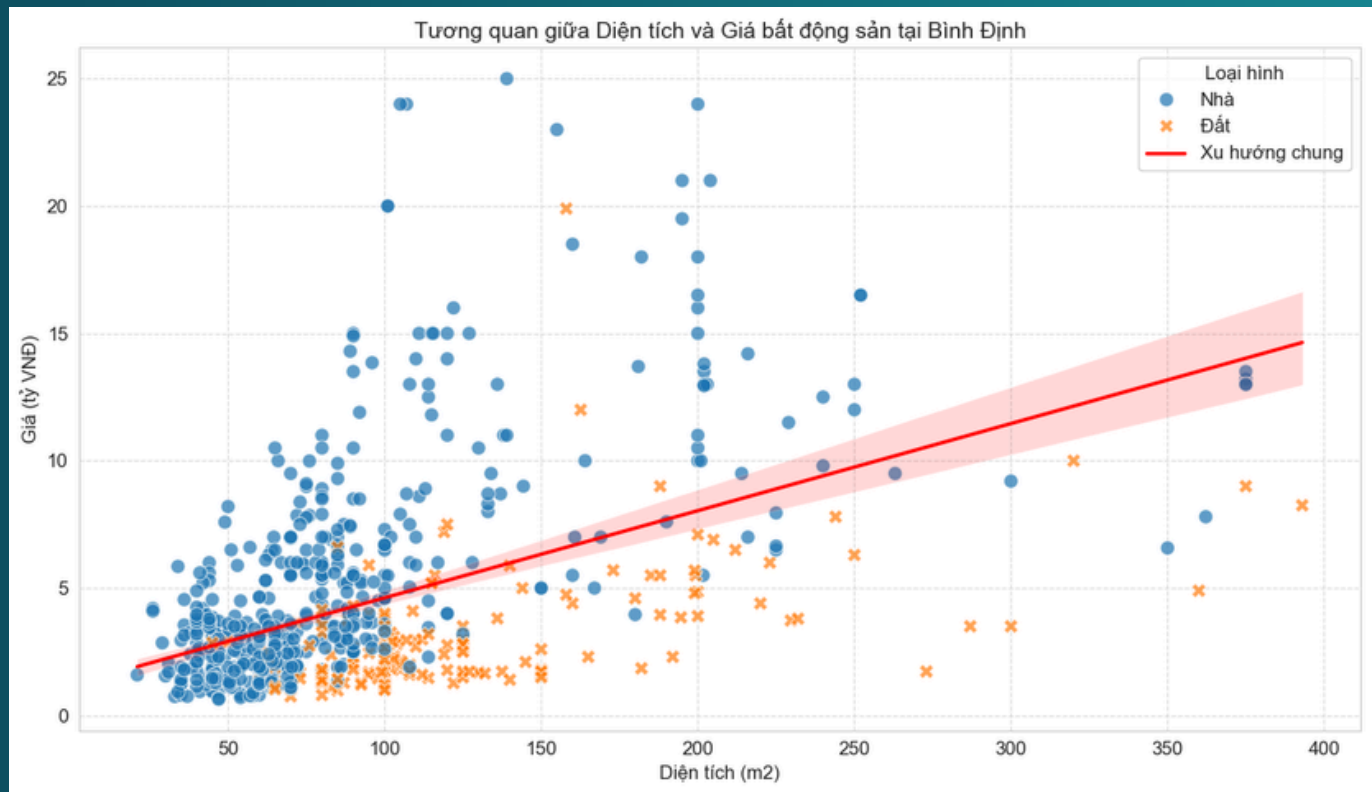
Phân khúc giá trị có sự phân hóa mạnh mẽ: Nhà mặt phố dẫn đầu giá trị giao dịch trung bình (8.29 tỷ), kế cận là phân khúc Biệt thự (7.86 tỷ).



90% tin đăng ghi "Đang cập nhật", phản ánh sự thiếu minh bạch thông tin trực tuyến. Đáng chú ý, giá TB nhóm này (~4.52 tỷ) tương đương nhóm có Sổ đỏ (~4.59 tỷ), cho thấy vị trí quan trọng hơn pháp lý ban đầu

Định vị Quy Nhơn độc tôn về lượng tin rao; người mua sẵn sàng thỏa hiệp với nhãn "Đang cập nhật" pháp lý để ưu tiên khai thác vị trí đắc địa và phong thủy tốt (Hướng Đông).

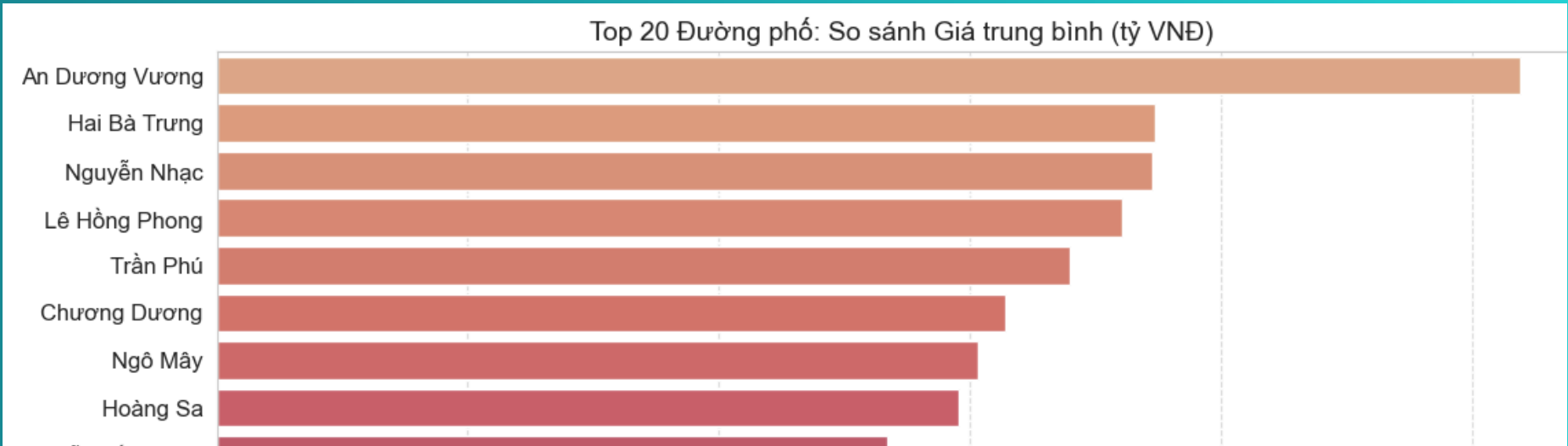
NHÓM 1



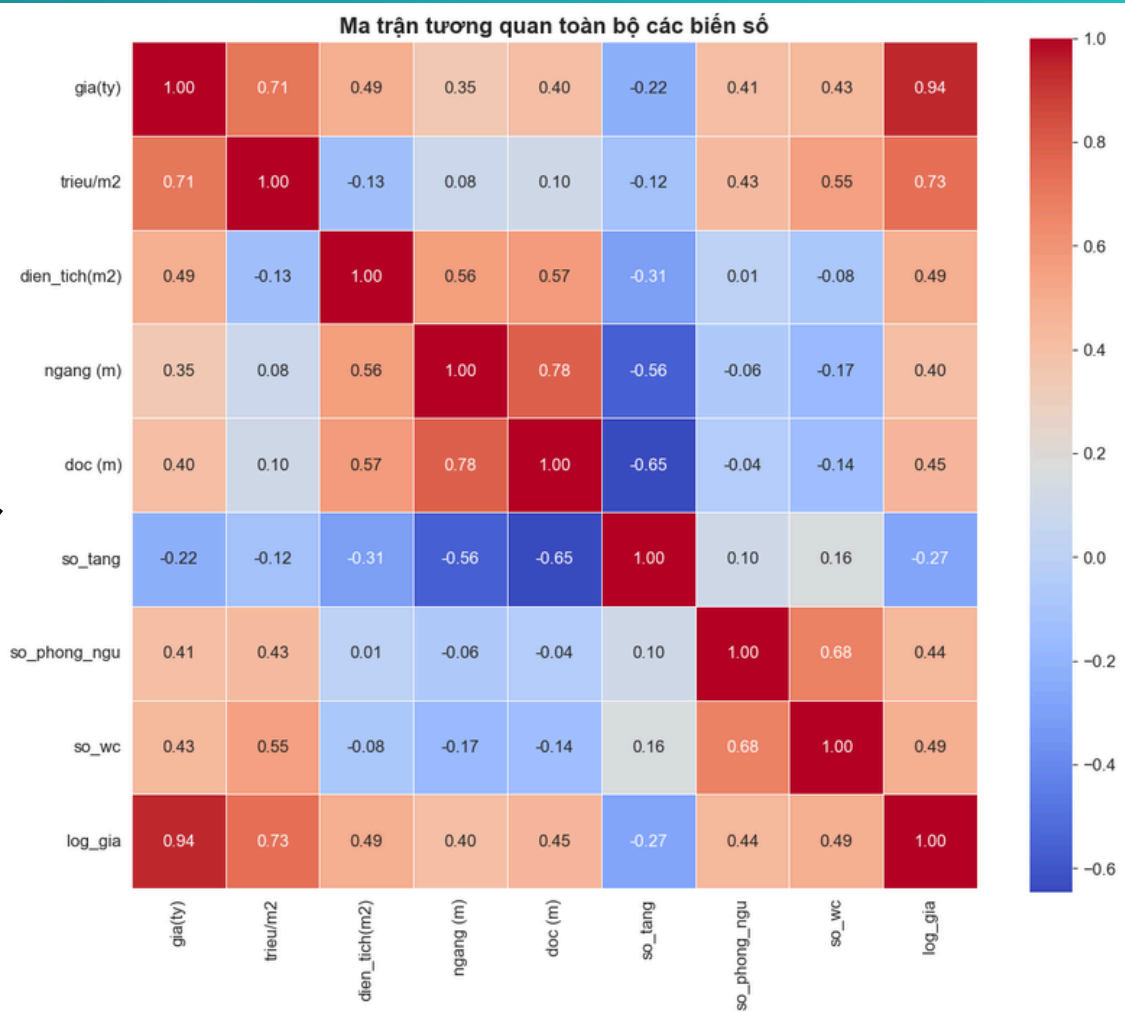
Định giá nhóm Xây dựng Nhà có biên độ sai số (error bars) mở rộng lớn hơn nhóm Đất nền trống, cho thấy tác động phức tạp từ khâu hao chất lượng hoàn thiện của kết cấu xây dựng.

Đặc trưng	Hệ số tương quan với gia(ty)	Nhận xét
trieu/m2	71	Mạnh nhất – đơn giá quyết định tổng giá
dien_tich(m2)	49	Trung bình – diện tích lớn → giá cao
so_wc	43	Phản ánh quy mô tiện ích tổng thể
so_phong_ngu	41	Tương quan thuận – nhà lớn → giá cao
ngang(m)	35	Mặt tiền rộng → giá cao (đặc biệt nhà phố)

NHỮNG NHÂN TỐ CỐT LÕI ĐỊNH HÌNH GIÁ TRỊ



Các trục huyết mạch ven vịnh nổi bật là đường An Dương Vương dẫn đầu thị trường với mức giá trị trung bình vượt mốc 10 tỷ đồng.



Địa tô vị trí quyết định 71% lực biến động giá; sự phức tạp của chất lượng hoàn thiện nhà khiến biên độ sai số của nhóm nhà ở luôn rộng hơn đất nền.

NHÓM 1

FEATURE ENGINEERING

138 tên đường khác nhau không thể đưa trực tiếp vào OneHotEncoder (gây 138 cột mới, ma trận thưa, overfitting).

tạo ra nhiều đặc trưng mới từ các biến hiện có, giúp mô hình hiểu rõ hơn về các thuộc tính của bất động sản

Giảm độ lệch biến bằng Log Transformation

Text Mining: trích xuất các đặc trưng nhị phân (0 hoặc 1) từ nội dung văn bản của cột `tiu_de`, nêu bật các yếu tố định tính quan trọng mà người bán thường nhấn mạnh

```
df['phan_khu'] = df['ten_duong'].apply(phan_loai_chien_luoc)
df['nhom_tuyen_duong'] = df['ten_duong'].apply(phan_loai_dac_trung_duong)
```

phan_khu	Quy Nhơn Mới (TT), Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Ngoại vi
nhom_tuyen_duong	Trục huyết mạch/QL (75), Đường nội thị TT (232), Ven biển (27), Nội bộ DA (13), Chưa xác định (420)

```
fe = df.copy()
fe["dien_tich_hinh_hoc"] = fe["ngang (m)"] * fe["doc (m)"]
fe["ty_le_khuon_dat"] = (fe["ngang (m)"] / fe["doc (m)"]).replace(0, np.nan).fillna(0).clip(0, 5)
fe["tong_dien_tich_san"] = fe["dien_tich(m2)"] * fe["so_tang"].clip(lower=1)
fe["tong_so_phong"] = fe["so_phong_ngu"] + fe["so_wc"]
```

```
fe["log_dien_tich"] = np.log1p(fe["dien_tich(m2)"])
fe["log_dien_tich_san"] = np.log1p(fe["tong_dien_tich_san"])
```

```
# Text Mining độc lập, loại trừ hoàn toàn trùng lặp ngữ nghĩa
fe['tiu_de_clean'] = fe['tiu_de'].fillna('').str.lower()
fe['is_lo_goc'] = fe['tiu_de_clean'].str.contains('lô góc|2 mặt tiền|hai mặt tiền', regex=True).astype(int)
fe['is_mat_tien'] = (fe['tiu_de_clean'].str.contains('mặt tiền|mặt phố', regex=True) & (fe['is_lo_goc'] == 0)).astype(int)
fe['is_kinh_doanh'] = fe['tiu_de_clean'].str.contains('kinh doanh|buôn bán|cho thuê', regex=True).astype(int)
fe['is_ngop_cat_lo'] = fe['tiu_de_clean'].str.contains('cát lỏ|ngộp|bán gấp|hạ giá', regex=True).astype(int)
fe['is_nha_moi_o_ngay'] = fe['tiu_de_clean'].str.contains('mới xây|vào ở ngay|full nội thất', regex=True).astype(int)
```

TRAIN/TEST

Dữ liệu chia 80%/20% (random_state=45). Target: `gia(ty)`.
Biến đổi Log: `y_train_log = np.log1p(y_train)` để triệt tiêu ảnh hưởng của outliers giá cao trong quá trình huấn luyện.

Mã hóa đích cho tên đường bằng cách tính trung vị giá trị triệu/m² theo từng đường trong tập huấn luyện để tạo biến đơn giá `duong_encoded`, giúp phản ánh vị trí mà không tăng số chiều ma trận đặc trưng.

TARGET = "gia(ty)"

```
y_train_log = np.log1p(y_train)
```

```
# 5. Thiết lập bản đồ đơn giá đường phố độc lập (Sử dụng cột duong_biet_lap duy nhất để tối ưu)
duong_price_map = X_train_raw.groupby("ten_duong")["trieu/m2"].median()
global_median_price = X_train_raw["trieu/m2"].median()

for target_df in [X_train_raw, X_test_raw]:
    target_df["don_gia_duong_encoded"] = target_df["ten_duong"].map(duong_price_map).fillna(global_median_price)
```


NHÓM 1

PIPELINE TIỀN XỬ LÝ SẠCH

sử dụng scikit-learn Pipeline để kết hợp tiền xử lý và mô hình, tránh data leakage tuyệt đối

Biến số (18 cột):

RobustScaler – dùng median + IQR thay vì mean + std, chống outlier hiệu quả.

Biến phân loại (6 cột):

OneHotEncoder(handle_unknown="ignore") – xử lý an toàn các giá trị mới trong tập test

```
preprocessor = ColumnTransformer([
    ("num", RobustScaler(), DANH_MUC_SO),
    ("cat", OneHotEncoder(handle_unknown="ignore", sparse_output=False), DANH_MUC_CHU)
], remainder="drop")

print("Pipeline tiền xử lý RobustScaler + OneHotEncoder đã cấu hình xong!")
```

HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

1. Khởi tạo Pipeline Baseline

```
pipe_ridge_base = Pipeline([("prep", preprocessor), ("ridge", Ridge(alpha=10.0))])
pipe_rf_base = Pipeline([("prep", preprocessor), ("rf", RandomForestRegressor(random_state=42, n_jobs=-1))])
```

```
pipe_rf_tuned = Pipeline([
    ("prep", preprocessor),
    ("rf", RandomForestRegressor(**bo_tham_so_toi_uu, n_jobs=-1))])
```

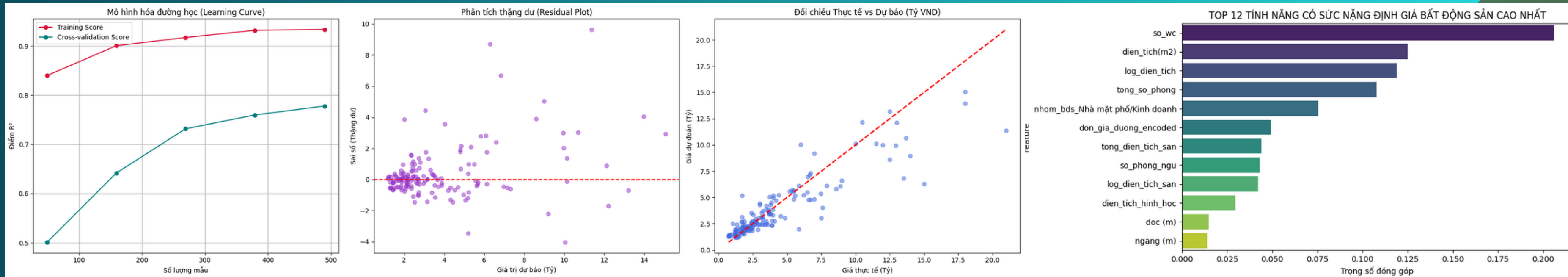
KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

Kiến trúc Mô hình	CV R^2 (5-Fold)	Test R^2 (Hold-out)	MAE (Tỷ)	RMSE (Tỷ)
Ridge Regression (Log)	0.7778	0.7031	1.192	2.051
Random Forest Baseline	0.7824	0.7679	1.048	1.813
Random Forest Tuned (Optimal)	0.7794	0.7799	1.005	1.766

- Mô hình **Random Forest Tuned** có hiệu suất cao nhất trên tập kiểm thử độc lập, với chỉ số Test R^2 đạt 0.7799, cho thấy nó giải thích gần 78% sự biến động của giá bất động sản. Đây là một con số rất ấn tượng cho một mô hình dự đoán giá.
- Đồng thời, mô hình này có MAE (Lỗi tuyệt đối trung bình) thấp nhất là 1.005 tỷ và RMSE (Lỗi bình phương trung bình) thấp nhất là 1.766 tỷ. MAE thấp cho thấy sai số dự đoán trung bình của mô hình khoảng 1 tỷ đồng, đây là một mức chấp nhận được trong thị trường bất động sản với biên độ giá lớn.
- Quan trọng hơn, chỉ số CV R^2 (5-Fold) (0.7794) và Test R^2 (Hold-out) (0.7799) của mô hình này rất gần nhau. Điều này chứng minh rằng mô hình có khả năng tổng quát tốt, không bị học vẹt (overfitting) trên dữ liệu huấn luyện và có thể hoạt động hiệu quả trên dữ liệu mới chưa từng thấy.

NHÓM 1

ĐỒ THỊ CHUẨN ĐOÁN MÔ HÌNH



- Learning Curve: Đường huấn luyện (đỏ) bắt đầu ~1.0 rồi giảm và ổn định; đường CV (xanh) tăng dần và hội tụ. Khoảng cách giữa hai đường nhỏ → mô hình không overfitting nặng, có khả năng tổng quát hóa tốt.
- Residual Plot: Các điểm phần dư phân tán ngẫu nhiên quanh đường $y=0$ → không có xu hướng hệ thống. Một số outliers ở phân khúc giá cao (>10 tỷ) vẫn còn sai số lớn – cần thêm dữ liệu phân khúc cao cấp.
- Actual vs Predicted: Các điểm tập trung dọc theo đường 45° ở vùng giá 1–8 tỷ, thể hiện dự đoán chính xác cho phân khúc phổ thông. Sai số tăng ở phân khúc > 10 tỷ.
- Feature Importance:
 - Số WC: Phản ánh tổng hợp quy mô tiện ích, tương quan cao với cả diện tích lẫn giá.
 - Diện tích: Diện tích thực tế là yếu tố vật lý quan trọng nhất.
 - Tổng số phòng: Tổng phòng ngủ + WC – đại diện cho quy mô tổng thể công trình
 - Tên đường (địa tô) có ảnh hưởng lớn nhưng bị nhiễu do dữ liệu thô chưa chi tiết.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG CẢI THIỆN

1. Thành công: Cả hai mô hình đều đạt chỉ số $R^2 \geq 0.75$, đáp ứng mục tiêu của dự án. Mô hình Random Forest thể hiện ưu thế vượt trội so với Ridge nhờ khả năng nắm bắt mối quan hệ phi tuyến. Việc áp dụng kỹ thuật Log Transformation và Target Encoding đã gia tăng hiệu suất đáng kể.
2. Hạn chế: Dữ liệu còn thiếu thông tin chi tiết về vị trí, với hơn 54% trường hợp không xác định được tên đường. Mô hình dự đoán kém chính xác ở phân khúc cao cấp (trên 10 tỷ đồng) do thiếu mẫu dữ liệu. Thông tin về số phòng ngủ và nhà vệ sinh cũng thiếu cho nhóm Đất, việc điền giá trị bằng 0 đã gây ra một số nhiễu nhẹ.
3. Hướng cải thiện: Cần thu thập thêm dữ liệu tọa độ GPS và bổ sung các biến liên quan đến quy hoạch cũng như hạ tầng giao thông. Ngoài ra, thử nghiệm các mô hình mạnh mẽ hơn như XGBoost và LightGBM, cũng như xây dựng các mô hình riêng biệt cho từng phân khúc sẽ là những giải pháp khả thi.

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!

Q & A

GitHub: github.com/nhom1/bds-binh-dinh